

Appello Straordinario di Fisica 1 del 11/11/2024.**Istruzioni per la consegna:**

- Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva nome, cognome, numero di matricola e **numero del compito risolto** (0); si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino **i passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
- Sul Form raggiungibile usando il codice QR a destra o il seguente indirizzo web:
<https://forms.office.com/e/nzYHUnefns>
 Compilare il Form **anche se non si desidera consegnare** ed eventualmente caricare le foto dell'elaborato. In una delle fotografie con lo svolgimento includere un documento di riconoscimento. Non è necessario includere una foto del testo.



Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$; costante universale dei gas perfetti $R = 8.30 \text{ J/K}$; velocità della luce nel vuoto $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Problema 1: Il centro C di un disco omogeneo di massa M e raggio R è collegato orizzontalmente ad una parete verticale tramite una molla di lunghezza a riposo L_0 e costante elastica K (si veda Figura 1a). La superficie orizzontale è scabra con coefficiente di attrito statico finito μ_s . Il disco è soggetto alla forza peso. Sul disco, inizialmente fermo, viene applicato un impulso $\vec{J}$, diretto orizzontalmente, ad un'altezza d dal centro del disco. Il centro di massa, il punto di contatto tra disco e piano, e il punto di impatto giacciono sullo stesso piano del foglio.

Si usino i seguenti valori numerici: $M = 1.50 \text{ kg}$, $R = 0.740 \text{ m}$, $L_0 = 1.60 \text{ m}$, $K = 48.0 \text{ N/m}$, $\mu_s = 0.210$, $J = 2.50 \text{ N s}$.

Determinare:

- 1.1) il valore di d tale che il moto del cilindro, immediatamente dopo l'urto, sia di puro rotolamento;
 $d \text{ [m]} =$ A B ☒ C D E
- 1.2) la lunghezza $L_{\min}$ della molla alla massima compressione;
 $L_{\min} \text{ [m]} =$ A B C ☒ D E
- 1.3) il periodo T delle piccole oscillazioni del sistema;
 $T \text{ [s]} =$ A ☒ B C D E
- 1.4) l'ampiezza massima A delle oscillazioni affinché il moto si svolga in regime di puro rotolamento.
 $A \text{ [m]} =$ A ☒ B C D E

Si supponga di fermare il disco alla posizione di massima compressione della molla calcolata al punto 1.2) con un freno (si veda Figura 1b) su cui è applicata una forza verticale di intensità pari a F diretta verso il basso. Determinare

- 1.5) l'intensità F_s della forza di attrito tra disco e freno.
 $F_s \text{ [N]} =$ A ☒ B C D E

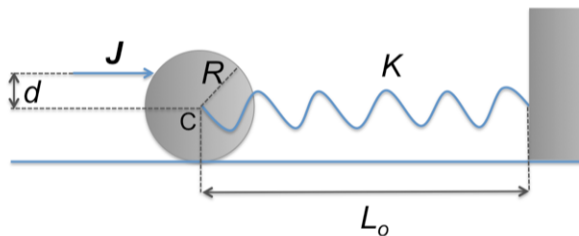


Figura 1a

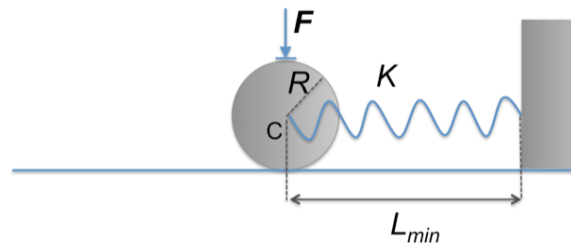


Figura 1b

Problema 2: Una trasformazione termodinamica ciclica è rappresentata nel piano (V, p) dalla forma geometrica pseudo-triangolare ABC mostrata in Figura 2 (non in scala). Le pressioni p_A , p_B e i volumi V_A , V_B sono rispettivamente $p_A = p_0$, $p_B = 3p_0/2$, $V_A = V_0$ e $V_B = 2V_0$. Il ramo CA è una trasformazione isobara e il ramo BC una trasformazione adiabatca, mentre il ramo AB è descritto dalla retta $p = aV + b$. Il ciclo è percorso in senso orario e il fluido termodinamico è costituito da n moli di un gas perfetto biatomico. Tutte le trasformazioni sono reversibili.

Si usino i seguenti valori numerici: $p_0 = 1.30 \times 10^5$ Pa, $V_0 = 0.0200$ m³, $n = 1.60$.

Determinare:

- 2.1) il volume V_C del gas nello stato C;
 V_C [m³] = A ☒ C D E
- 2.2) la temperatura T_C del gas nello stato C;
 T_C [K] = A B C D ☒
- 2.3) il coefficiente a nel ramo AB;
 a [10⁶ Pa/m³] = A B C D ☒
- 2.4) il coefficiente b per il ramo AB;
 b [10⁴ Pa] = ☒ B C D E
- 2.5) il calore Q assorbito dal gas in un ciclo;
 Q [10⁴ J] = A ☒ C D E
- 2.6) il rendimento η del ciclo.
 η = ☒ B C D E

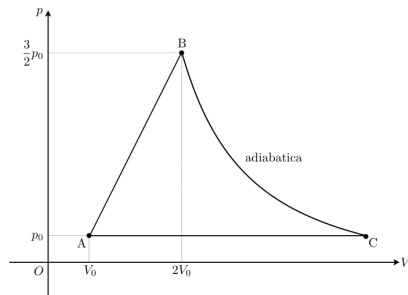


Figura 2

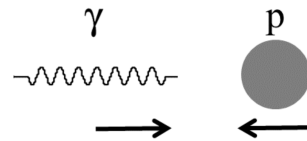


Figura 3

Problema 3: La radiazione cosmica di fondo è formata da fotoni di energia (media) E_γ ed è presente in tutto l'Universo come residuo del Big Bang. Questa radiazione può interagire con un protone di altissima energia E_p dei raggi cosmici formando una particella, nota come Δ^+ , di massa m_{Δ^+} , secondo il processo $\gamma + p \rightarrow \Delta^+$. Si assuma che fotone e protone viaggino sulla stessa linea di volo, ma in versi opposti (si veda Figura 3). La massa invariante del sistema fotone-protone è definita da $M_{\text{inv}} = \sqrt{E_{\text{tot}}^2 - \|\vec{p}_{\text{tot}}\|^2}$, dove E_{tot} e $\vec{p}_{\text{tot}}$ sono l'energia e la quantità di moto totale del sistema. In seguito, la particella Δ^+ decade in un protone ed un pione π^0 di massa m_{π^0} secondo il processo $\Delta^+ \rightarrow p + \pi^0$.

Ai fini di questo problema si utilizzino i seguenti valori numerici: $E_\gamma = 2.80 \times 10^{-4}$ eV, $m_{\Delta^+} = 1.20$ GeV/ c^2 , $m_p = 1.00$ GeV/ c^2 , $E_p = 8.20 \times 10^{11}$ GeV, $m_{\pi^0} = 0.140$ GeV/ c^2 .

Determinare:

- 3.1) la massa invariante M_{inv} ;
 M_{inv} [GeV/ c] = ☒ B C D E
- 3.2) l'energia minima $E_{p,\text{min}}$ del protone affinché il processo $\gamma + p \rightarrow \Delta^+$ possa avere luogo.
 $E_{p,\text{min}}$ [10¹² GeV] = ☒ B C D E

Da ora in poi, si consideri $E_p = E_{p,\text{min}}$, con $E_{p,\text{min}}$ determinato al punto precedente. Determinare:

- 3.3) il fattore di Lorentz γ_{Δ^+} della particella Δ^+ nel sistema di riferimento del laboratorio;
 γ_{Δ^+} [10¹²] = A B C D ☒
- 3.4) l'energia $E'_{p,\text{CM}}$ del protone uscente nel processo $\Delta^+ \rightarrow p + \pi^0$, nel sistema di riferimento di quiete della particella Δ^+ ;
 $E'_{p,\text{CM}}$ [GeV] = A B C D ☒
- 3.5) l'energia $E'_{p,\text{Lab}}$ del protone uscente nel processo $\Delta^+ \rightarrow p + \pi^0$, nel sistema di riferimento del laboratorio, assumendo che sia emesso lungo la linea di volo della collisione $\gamma + p \rightarrow \Delta^+$.
 $E'_{p,\text{Lab}}$ [10¹² GeV] = A B C ☒ E